

Программная реализация на языке JavaScript некоторых алгоритмов генерации ФОС по математике

Китаева В.Д.

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Каменский М.И.

Научный консультант: асп. Авдеев Н.Н.

2026

Существующие проблемы при подготовке

- ▶ Дефицит заданий для подготовки в открытых банках
- ▶ При появлении новых задач в экзамене дефицит обостряется
- ▶ Списывание ответов учениками

Цель и задачи

Цель:

Расширить каталог генераторов заданий и провести рефакторинг кода на JS

Задачи:

- ▶ Написать шаблоны для генерации текстовых задач, уравнений, задач по теории вероятностей
- ▶ Обеспечить корректность: ответы - конечные десятичные дроби
- ▶ Улучшить читаемость и сопровождаемость кода

Проект «Час ЕГЭ»

- ▶ «Час ЕГЭ» — компьютерный образовательный проект, разрабатываемый при математическом факультете ВГУ в рамках «OpenSource кластера» и предназначенный для помощи учащимся старших классов при подготовке к тестовой части единого государственного экзамена
- ▶ Проект был основан в 2013 году абитуриентом, а затем студентом математического факультета Н.Н. Авдеевым по инициативе декана д.ф.-м.н., проф. А.Д. Баева

Используемые технологии

- ▶ HTML5 + CSS3
- ▶ Язык программирования JavaScript
- ▶ Система контроля версий Git
- ▶ Сборка проекта с помощью NodeJS и Grunt
- ▶ Пакетный менеджер NPM
- ▶ Платформа GitHub для совместной работы над исходным кодом
- ▶ MathJax для отображения формул в $\text{\LaTeX}$

Код опубликован под лицензией GNU GPLv3.

Вклад автора в расширение каталога

- ▶ ЕГЭ текстовые задачи - 15 шаблонов
- ▶ ОГЭ уравнения - 17 шаблонов
- ▶ Рефакторинг заданий - 20 шаблонов
- ▶ Все задания и правки были приняты в основной репозиторий проекта

Полезно!

- ▶ Абитуриенты получают много качественных, разнообразных заданий
- ▶ Преподаватели получают много заданий, которые абитуриенты не могут списать
- ▶ Студенты работают над реально полезным OpenSource-проектом в команде

Примеры задач на вычисление по формуле

- ▶ Площадь трапеции вычисляется по формуле $S = \frac{a+b}{2}h$, где a и b - основания трапеции, h - её высота. Пользуясь этой формулой, найдите S , если $h = 8$, $b = 9$, $a = 14$. (Ответ: 92)
- ▶ Площадь трапеции вычисляется по формуле $S = \frac{a+b}{2}h$, где a и b - основания трапеции, h - её высота. Пользуясь этой формулой, найдите S , если $h = 18$, $b = 8$, $a = 24$. (Ответ: 288)
- ▶ Площадь трапеции вычисляется по формуле $S = \frac{a+b}{2}h$, где a и b - основания трапеции, h - её высота. Пользуясь этой формулой, найдите S , если $h = 19$, $b = 26$, $a = 28$. (Ответ: 513)

Все задачи сгенерированы одним шаблоном:

`zdn/matege2024b/16/506299.js` .

Пример шаблона — задача на движение по реке

```
(function() { 'use strict'; retryWhileError(function() {  
    let s=sl(1, 200, 1);  
    let n=sl(1, 10, 1);  
    let a=sl(1, 15, 1);  
    let v=(a**2*n**2+2*s*a*n).sqrt();  
    let x=v/n;  
    genAssert(x>0, 'Скорость не может быть отрицательной'); //Заготовочка!  
    genAssertZ1000(x, 'Скорость не должна быть слишком дробной'); //Заготовочка!  
    let the_activeFloatingVehicle = sklonlxcand(["лодка", "байдарка", "баржа", "яхта", "моторная лодка"].iz());  
    let the_humanSettlementDestination = sklonlxcand(["пункт", "город"].iz());  
    let the_orderToFind = decor.orderToFind.iz(); // ["найдите", "определите", "вычислите"]  
    NATask.setTask({  
        text:  
            ' + the_activeFloatingVehicle.ie.toZagl() + ' прошла против течения реки ' + s + ' км и вернулась в ' + the_humanSettlementDestination.ie +  
            ' отправления, затратив на обратный путь на ' + chislitlx(n, 'час') + ' меньше. ' + the_orderToFind.toZagl() + ' скорость ' +  
            the_activeFloatingVehicle.re + ' в неподвижной воде, если скорость течения равна ' + a + ' км/ч. Ответ дайте в км/ч.',  
        answers: x,  
        authors: ['VeronikaKit'],  
    });  
    NATask.modifiers.allDecimalsToStandard(/*true*/);  
}, 2000;})();
```

Примеры сгенерированных задач (шаблон 26586.js)

Байдарка

Байдарка прошла против течения реки 96 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 4 часа меньше. Скорость течения равна 1 км/ч. Определите скорость байдарки в неподвижной воде. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: 7 км/ч.

Яхта

Яхта прошла против течения реки 140 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 8 часов меньше. Скорость течения равна 1 км/ч. Найдите скорость яхты в неподвижной воде. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: 6 км/ч.

Ключевая особенность

Один шаблон генерирует сотни уникальных задач с разными числами и типами плавсредств.

Преимущества программной генерации

Статический банк (ФИПИ)

- ▶ Конечное число задач
- ▶ Ответы известны заранее
- ▶ Быстрое заучивание
- ▶ Нет вариативности

Генерация (Час ЕГЭ)

- ▶ Огромное разнообразие
- ▶ Проверка понимания, а не памяти
- ▶ Один шаблон → тысячи вариантов

Ключевое преимущество

Экономия времени учителя + объективная оценка знаний.

Рефакторинг — зачем он нужен в JavaScript

- ▶ **Отсутствие строгой типизации** → ошибки проявляются только во время выполнения.
- ▶ **API проекта** иногда добавляются новые функции, с помощью которых код можно сделать более читаемым
- ▶ **Быстрое устаревание** кода (ECMAScript ежегодно обновляется).
- ▶ **Накопление технического долга** → замедление разработки, рост числа ошибок.

Цель рефакторинга в проекте «Час ЕГЭ»

Улучшить структуру кода без изменения функциональности: повысить читаемость, убрать дублирование, облегчить добавление новых заданий.

Результаты рефакторинга

- ▶ **20 заданий** подвергнуты глубокому рефакторингу.
- ▶ Устранены неинформативные имена переменных (a1, tmp, z3).
- ▶ Добавлены проверки `genAssert` для предотвращения некорректных генераций.

Список используемых источников



Китаева В. Д., Суматохина А. С. Программная генерация задач ЕГЭ по математике на языке JavaScript по темам «Текстовые задачи» и «Вектора» // 75-я Международная студенческая научно-техническая конференция, посвящённая 95-летию АИРХ-АТИРПИХ-АГТУ : материалы конференции (Астрахань, 14–19 апреля 2025 г.). – Астрахань : АГТУ, 2025. – С. 810–813.



Момот Е. А., Арахов Н. Д. Разработка и внедрение ПО для сбора статистики результатов подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня // Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. – 2021. – С. 1-2.



Node Package Manager. – URL: <https://www.npmjs.com/>



Открытый банк заданий ЕГЭ. – URL: <https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege>



Открытый банк заданий ОГЭ. – URL: <https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge>

Спасибо за внимание

Спасибо!

Проект «Час ЕГЭ»:

<https://math.vsu.ru/chas-ege/>

Код открыт (GNU GPL 3.0)

Китаева В.Д., ВГУ, математический факультет